

Aufgabe 1

(6 P.)

- a) Überprüfen Sie die folgende Aussage auf ihre Richtigkeit und korrigieren diese gegebenenfalls!
Das Deviationsmoment I_{yz} ist null, sobald zwei Symmetrieachsen existieren!

Das Deviationsmoment I_{yz} ist null, sobald eine Symmetrieachse existiert.

- b) Überprüfen Sie die folgende Aussage auf ihre Richtigkeit und korrigieren diese gegebenenfalls!
Positive Spannungen zeigen an einem positiven (negativen) Schnittufer in positive (negative) Koordinatenrichtung!

Richtig!

- c) Was charakterisiert einen homogenen Spannungszustand? Argumentieren Sie kurz!

- ▶ Die Kraft verteilt sich gleichmäßig im Körper.
- ▶ Spannung ist (in eine Richtung) im ganzen Körper konstant.

- d) Wann kommt es unter Temperaturbelastung zu zusätzlichen Wärmespannungen?

Bei statisch überbestimmten Systemen.

- e) Beschreiben Sie den Zusammenhang zwischen einer Federkraft F und dem Federweg x ! Verdeutlichen Sie diesen zusätzlich durch eine Formel (Federgesetz)! Argumentieren Sie kurz!

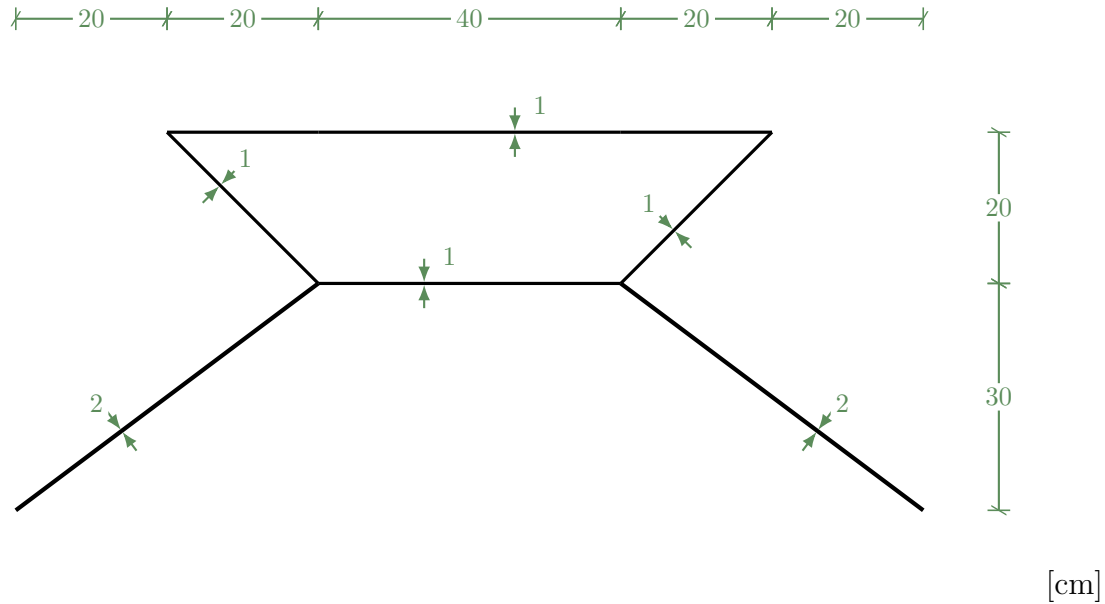
Der lineare Zusammenhang zwischen Federkraft und Federweg ist linear durch die Federsteifigkeit c gegeben.

$$F = c \cdot x$$

Aufgabe 2

(12 P.)

Gegeben ist folgender dünnwandiger Querschnitt.



Berechnen Sie den Schwerpunkt des Querschnittes sowie die Flächenträgheitsmomente I_y und I_z !

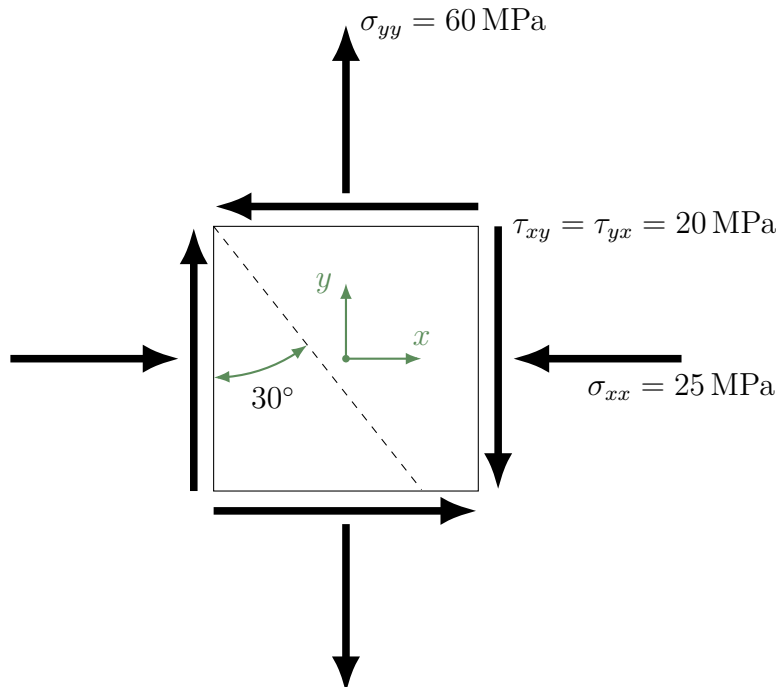
Schwerpunkt: $y_S = 60\text{cm}$ aufgrund Symmetrie, $z_S = 22,22\text{cm}$ (von oben definiert)

Flächenträgheitsmomente: $I_y = 9,7694 \cdot 10^4 \text{ cm}^4$, $I_z = 4,4746 \cdot 10^5 \text{ cm}^4$

Aufgabe 3

(14 P.)

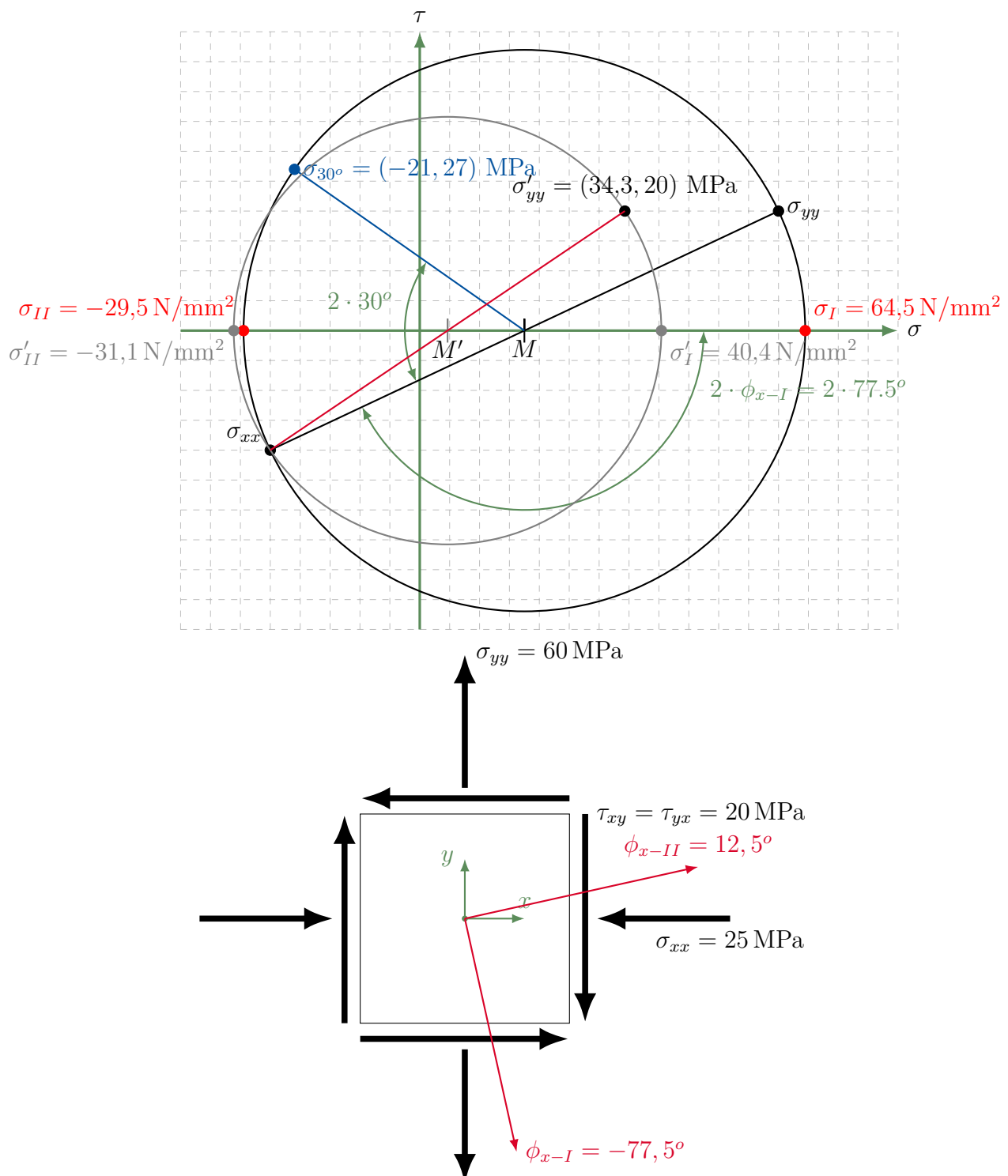
Es soll der folgende Spannungszustand analysiert werden.



- Zeichnen Sie den zu diesem Spannungszustand zugehörigen Mohr'schen Spannungskreis!
- Bestimmen Sie die Hauptspannungen und deren Richtungen mit Hilfe des Mohr'schen Spannungskreises!
- Zeichnen Sie das auf die Hauptspannungen gedrehte Koordinatensystem oben ein! Kennzeichnen Sie dabei auch den Verdrehwinkel zum x-y-Koordinatensystem!
- Welchen Wert haben die Normal- und Schubspannung bei einem 30°-Winkelschnitt (in der Abbildung definiert)?

Es soll eine neue erste Hauptspannung mit einem Winkel von 73° zur x-Achse erzeugt werden. Es ist nur möglich, eine zusätzliche Zugspannung in y-Richtung anzulegen.

- Welchen Betrag muss σ_{yy} dafür haben?
- Bestimmen Sie die neuen Hauptspannungen!

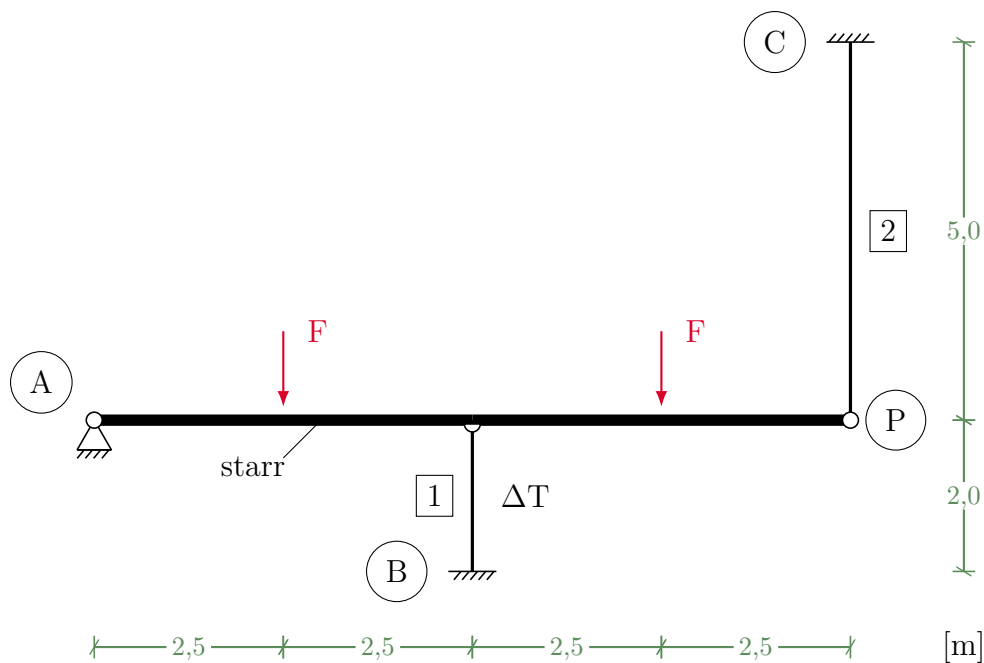


Aufgabe 4

(15 P.)

Gegeben ist ein Tragwerk aus zwei Stäben und einer starren Platte, die mit zwei Kräften F belastet wird.

Gegeben: $A_1 = 200\text{cm}^2$, $A_2 = 400\text{cm}^2$, $E_1 = 2 \cdot 10^5\text{N/mm}^2$,
 $E_2 = 2 \cdot 10^4\text{N/mm}^2$, $\alpha_T = 1.2 \cdot 10^{-5}\text{1/K}$, $F = 1\text{kN}$



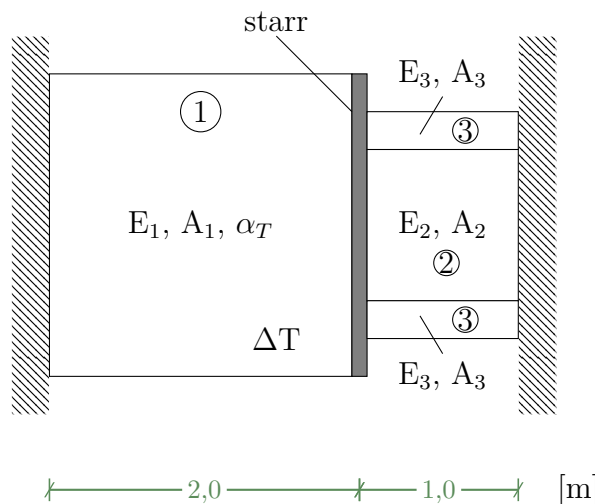
Berechnen Sie die erforderliche Temperaturänderung ΔT , sodass sich der Punkt P um 0,5 mm nach unten verschiebt!

$$\Delta T = -13,71 \text{ K}$$

Gegeben ist ein Stab der im linken Teil aus einem homogenen Werkstoff und im rechten Teil aus einem symmetrisch aufgebauten Verbundkörper besteht. Beide Teile sind mit einer starren Platte verbunden.

Der Stab ist zunächst spannungsfrei eingespannt.

Gegeben: $A_1 = 600\text{cm}^2$, $E_1 = 2 \cdot 10^4\text{N/mm}^2$, $\alpha_T = 1,2 \cdot 10^{-5}1/\text{K}$,
 $A_2 = 400\text{cm}^2$, $E_2 = 2 \cdot 10^4\text{N/mm}^2$, $\Delta T = 10\text{K}$,
 $A_3 = 50\text{cm}^2$, $E_3 = 2 \cdot 10^5\text{N/mm}^2$



- a) Berechnen Sie die Normalspannungen in den Teilsystemen ①, ② und ③, wenn der linke Teil gleichmäßig um $\Delta T = 10\text{ K}$ erwärmt wird!
- b) Berechnen Sie die Verschiebung der starren Platte, wenn der linke Teil gleichmäßig um $\Delta T = 10\text{ K}$ erwärmt wird!

a)

$$\sigma_1 = -1,98\text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_2 = -0,85\text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_3 = -8,5\text{ N/mm}^2$$

b)

$$u = 0,042\text{ mm}$$

Aufgabe 5

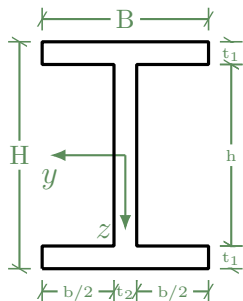
(4 P.)

Gegeben sind zwei verschiedene Querschnitte.

Führen Sie dazu den Biegenormalspannungsnachweis für das gegebene System an den maßgeblichen Stellen durch. Die maximale Spannung von $\sigma_{\max} = 235 \text{ N/mm}^2$ soll nicht überschritten werden! Entscheiden Sie, welcher gewählt werden sollte und begründen Sie kurz!

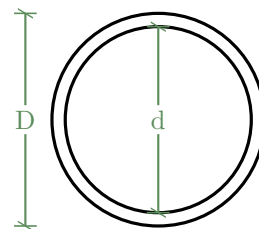
Anteile aus Schubspannung können vernachlässigt werden! Aus wirtschaftlichen Gründen soll der kleinst mögliche Querschnitt (Fläche A) gewählt werden.

Doppel T-Träger

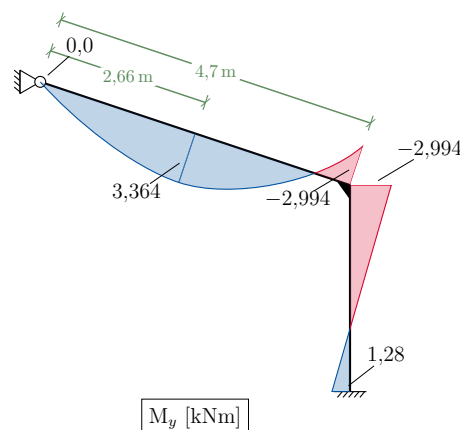
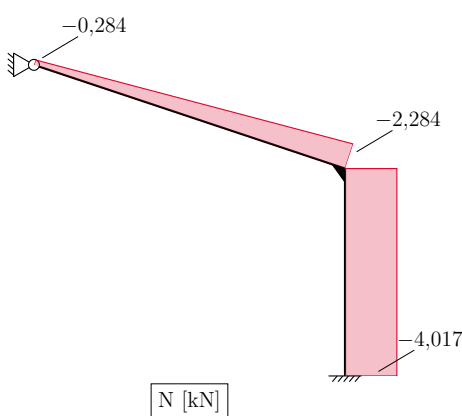


$B = 44 \text{ mm},$
 $H = 60 \text{ mm},$
 $t_1 = 6 \text{ mm},$
 $t_2 = 6 \text{ mm},$
 $A = 816 \text{ mm}^2,$
 $I_y = 441791 \text{ mm}^4,$
 $I_z = 86048 \text{ mm}^4$

Hohlkreis



$D = 80 \text{ mm},$
 $d = 74 \text{ mm},$
 $A = 726 \text{ mm}^2,$
 $I_y = 538657 \text{ mm}^4$



$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M_y}{I_y} \cdot z$$

Querschnitt (N=1,42 kN, M=3,36 kNm) (N=4,02 kN, M=2,99 kNm)

Doppel T-Träger -230 N/mm² -208 N/mm²

Hohlkreis -252 N/mm² -227 N/mm²

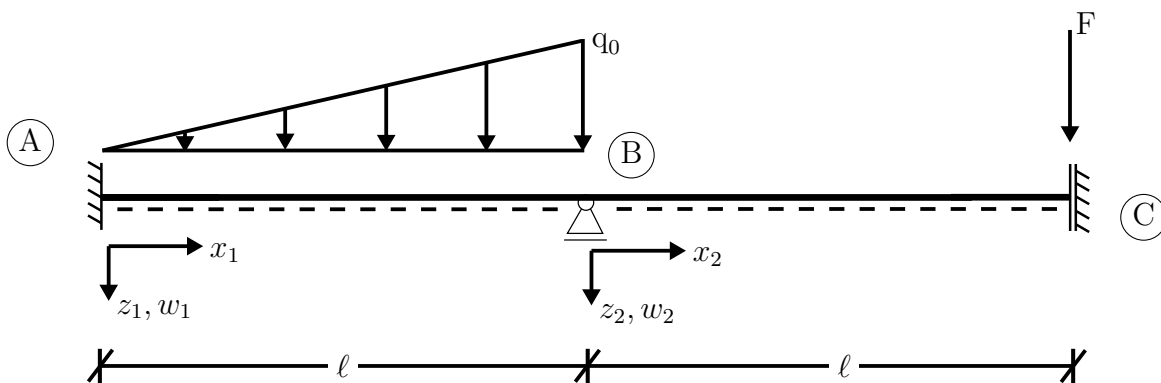
Somit ist der doppel T-Träger zu wählen.

Aufgabe 6

(17 P.)

Bestimmen Sie die Biegelinien $w_1(x_1)$ und $w_2(x_2)$ mit Hilfe der Biegedifferentialgleichung! Orientieren Sie sich dabei an den gegebenen Koordinatensystemen!

Gegeben: EI , $EA \rightarrow \infty$, $F = q_0\ell$, q_0 , ℓ



Differentialgleichungen:

$$\begin{aligned}
 EIw_1^{(4)} &= \frac{q_0}{\ell}x_1 \\
 EIw_1^{(3)} &= \frac{q_0}{2\ell}x_1^2 + c_1 \\
 EIw_1^{(2)} &= \frac{q_0}{6\ell}x_1^3 + c_1x_1 + c_2 \\
 EIw_1^{(1)} &= \frac{q_0}{24\ell}x_1^4 + \frac{c_1}{2}x_1^2 + c_2x_1 + c_3 \\
 EIw_1 &= \frac{q_0}{120\ell}x_1^5 + \frac{c_1}{6}x_1^3 + \frac{c_2}{2}x_1^2 + c_3x_1 + c_4 \\
 EIw_2^{(4)} &= 0 \\
 EIw_2^{(3)} &= c_5 \\
 EIw_2^{(2)} &= c_5x_2 + c_6 \\
 EIw_2^{(1)} &= \frac{c_5}{2}x_2^2 + c_6x_2 + c_7 \\
 EIw_2 &= \frac{c_5}{6}x_2^3 + \frac{c_6}{2}x_2^2 + c_7x_2 + c_8
 \end{aligned}$$

Rand- und Übergangsbedingungen:

$$\begin{array}{llll}
 w_1(x_1 = 0) = 0 & \rightsquigarrow & c_4 = 0 \\
 w_1^{(1)}(x_1 = 0) = 0 & \rightsquigarrow & c_3 = 0 \\
 w_2(x_2 = 0) = 0 & \rightsquigarrow & c_8 = 0 \\
 w_1(x_1 = \ell) = w_2(x_2 = 0) = 0 \\
 w_1^{(1)}(x_1 = \ell) = w_2^{(1)}(x_2 = 0) \\
 w_2^{(1)}(x_2 = \ell) = 0 \\
 M_1(x_1 = \ell) = M_2(x_2 = 0) & \Rightarrow & w_1^{(2)}(x_1 = \ell) = w_2^{(2)}(x_2 = 0) \\
 EIw_2^{(3)}(x_2 = \ell) = -F = -q_0\ell & \rightsquigarrow & c_5 = -q_0\ell
 \end{array}$$

Lösung:

$$\begin{aligned}
 c_1 &= \frac{39}{100}q_0\ell \\
 c_2 &= -\frac{11}{75}q_0\ell^2 \\
 c_7 &= \frac{9}{100}q_0\ell^3 \\
 c_6 &= \frac{41}{100}q_0\ell^2 \\
 w_1(x_1) &= \frac{1}{EI} \left(\frac{q_0}{120\ell} \cdot x_1^5 + \frac{13q_0\ell}{200} \cdot x_1^3 - \frac{11q_0\ell^2}{150}x_1^2 \right) \\
 w_2(x_2) &= \frac{1}{EI} \left(-\frac{q_0\ell}{6} \cdot x_2^3 + \frac{41q_0\ell^2}{200} \cdot x_2^2 + \frac{9q_0\ell^3}{100}x_2 \right)
 \end{aligned}$$

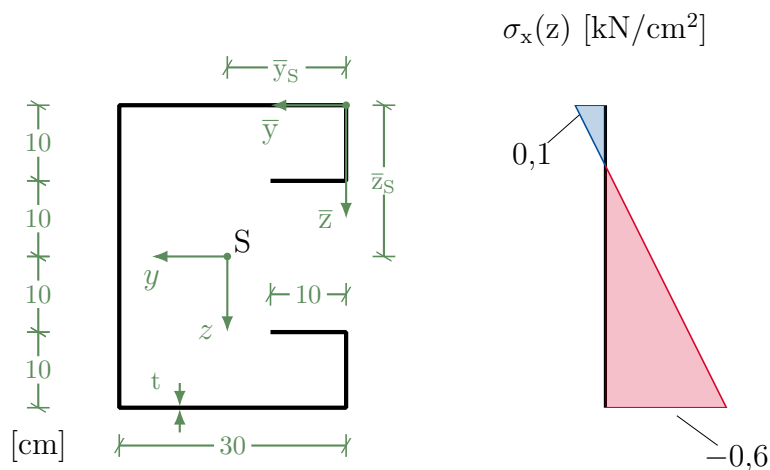
Aufgabe 7

(16 P.)

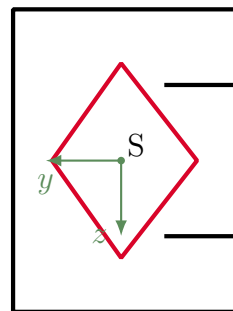
Gegeben ist der dargestellte dünnwandige Querschnitt (links) mit konstanter Dicke t sowie der Normalspannungsverlauf $\sigma_x(z)$ über die Höhe (rechts), der infolge der Belastung entsteht. Der Querschnitt erfährt nur eine Normalkraft N und ein Biegemoment M_y .

- Bestimmen Sie die Lage des Schwerpunktes ($\bar{y}_S | \bar{z}_S$)!
- Bestimmen Sie die Normalkraft N und das Moment M_y , welche die gegebene Normalspannung $\sigma_x(z)$ hervorrufen!
- Die Normalkraft N und das Moment M_y werden durch die Kraft F erzeugt. Bestimmen Sie die Lage des Angriffspunktes der Kraft F ! Gehen Sie hierbei davon aus, dass keine weiteren Kräfte wirken!
- Bestimmen Sie die Kernfläche des gegebenen Querschnittes und skizzieren Sie diese!

Gegeben: $t = 2\text{cm}$, $A = 280\text{cm}^2$, $I_y = 72000\text{cm}^4$, $I_z = 40190\text{cm}^4$



- $\bar{y}_S = 15,71\text{ cm}$ und $\bar{z}_S = 20,0\text{ cm}$
- $\sigma_x(z = -20) = 0,1 \stackrel{!}{=} \frac{N}{A} + \frac{M_y}{I_y} \cdot z$
 $\sigma_x(z = +20) = -0,6 \stackrel{!}{=} \frac{N}{A} + \frac{M_y}{I_y} \cdot z$
 $N = -70\text{ kN}$ und $M_y = -1260\text{ kNcm}$
- $y_F = 0\text{ cm}$ und $z_F = 18\text{ cm}$
- $y_{F,1} = -10,04\text{ cm}$ und $z_{F,1} = 0\text{ cm}$
 $y_{F,2} = 9,14\text{ cm}$ und $z_{F,2} = 0\text{ cm}$
 $y_{F,3} = -0\text{ cm}$ und $z_{F,3} = 12,86\text{ cm}$
 $y_{F,3'} = -0\text{ cm}$ und $z_{F,3'} = -12,86\text{ cm}$ (da sym.)

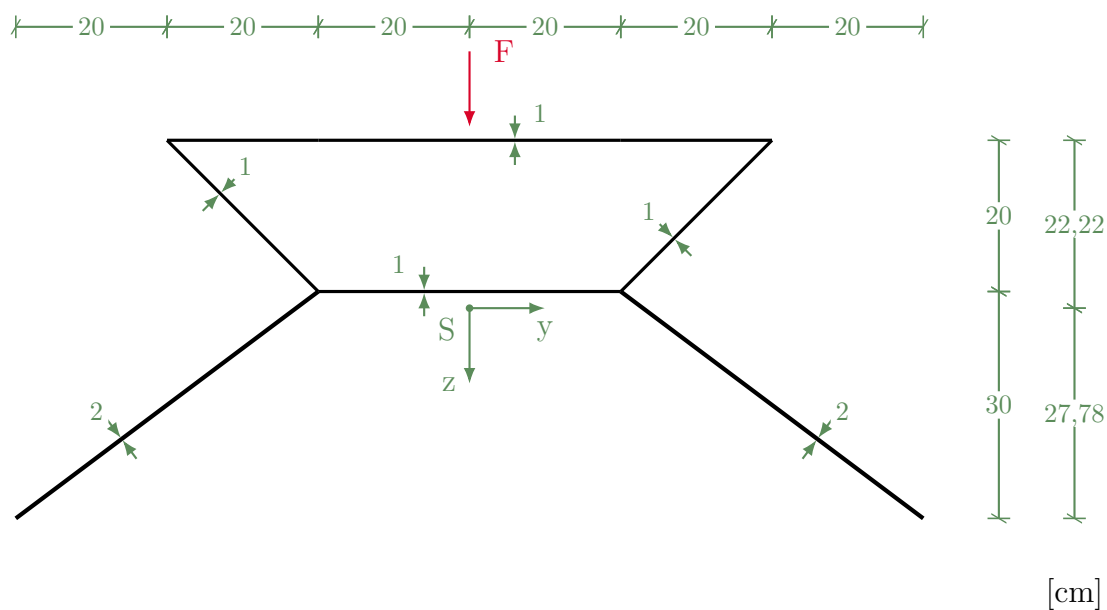


Aufgabe 8

(16 P.)

Gegeben ist ein dünnwandiger Querschnitt, der durch eine Kraft F belastet wird.

Gegeben: $F = 10\text{kN}$, $A = 376,57\text{cm}^2$, $I_y = 96\,734,77\text{cm}^4$, $I_z = 44\,756\text{cm}^4$



Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_F infolge der Kraft F an der Einspannung und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf der nächsten Seite und beschriften Sie diese!

